

§ 28. Выталкивающая сила

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- объяснять природу выталкивающей силы в жидкостях и газах;
- применять закон Архимеда при решении задач.

Ключевые слова:

выталкивающая сила, сила Архимеда, гидростатическое взвешивание.

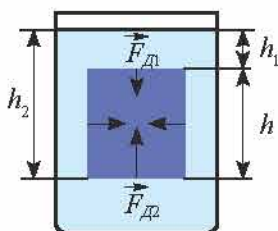


Рис. 150. Силы давления на различные грани погруженного в жидкость тела

I. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело

Давление в жидкости с глубиной возрастает. Жидкость оказывает различное давление на нижнюю, верхнюю и боковую поверхность тела. Определим силу давления, действующую на погруженное в жидкость тело снизу, сверху и сбоку (рис. 150).

Силы, действующие на боковые грани, равны по модулю, но противоположны по направлению, они сжимают тело. Сила давления на нижнюю грань определяется столбом жидкости высотой h_2 :

$$F_{D2} = \rho_{ж} g h_2 S,$$

на верхнюю грань высотой h_1 : $F_{D1} = \rho_{ж} g h_1 S$,

где $\rho_{ж}$ — плотность жидкости; S — площадь грани.

Равнодействующая этих сил равна:

$$F = F_{D2} - F_{D1} = \rho_{ж} g S (h_2 - h_1).$$

Учитывая, что высота тела $h = h_2 - h_1$ и объем параллелепипеда $V_m = S \cdot h$, запишем:

$$F = \rho_{ж} g V_m.$$

Равнодействующая сил давления на верхнюю и нижнюю грань тела направлена вверх. Ее принято называть *выталкивающей силой*:

$$F_{выт} = \rho_{ж} g V_m.$$

Именно эта сила позволяет плавать на бревне, которое на берегу было неподъемным. Эта сила выталкивает мяч, который мы тщетно пытаемся целиком погрузить в воду. Действие выталкивающей силы можно наблюдать и в газах. Под действием выталкивающей силы воздушный шарик, наполненный гелием, поднимается ввысь.

Эксперимент в классе

1. Определите показания пружинных весов при взвешивании в воздухе и в воде:
 - а) тел равного объема из алюминия и железа,
 - б) тел разного объема из алюминия.

Вычислите выталкивающую силу для каждого случая, сравните полученные результаты.

2. Как изменится выталкивающая сила, если тела погрузить в соленый раствор? Проверьте на опыте.
3. Сделайте вывод, от каких величин зависит выталкивающая сила?

Ответьте на вопросы

1. Почему равнодействующая сил давления на боковые грани тела, погруженного в жидкость или газ, равна 0?
2. Почему в морской воде плавать легче, чем в речной воде?
3. Почему в искусственных спутниках Земли закон Архимеда не выполняется?

II. Сила Архимеда. Закон Архимеда

Силу, выталкивающую тело из жидкости или газа, называют силой Архимеда в честь древнегреческого ученого. Определяя по просьбе царя Гиерона, из чистого ли золота сделана корона, Архимед рассчитал значение выталкивающей силы.

Ученый пришел к выводу, что выталкивающая сила равна весу жидкости в объеме короны.

$$F_A = P_{жс}.$$

$$P_{жс} = \rho_{жс} g V_m,$$

следовательно:

$$F_A = \rho_{жс} g V_m.$$

В результате действия на тело выталкивающей силы вес тела в жидкости или газе становится меньше веса в вакууме на значение силы Архимеда:

$$P = P_0 - F_A,$$

где P – вес тела в жидкости или газе; P_0 – вес тела в вакууме.

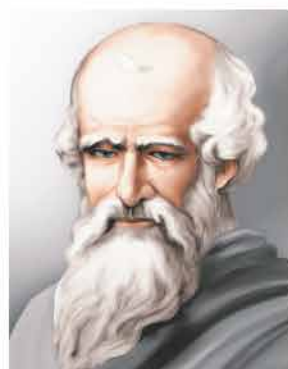
Закон Архимеда заключается в том, что:

Тело, погруженное в жидкость или газ, теряет в своем весе столько, сколько весит жидкость или газ в объеме этого тела.

Сила Архимеда равна весу жидкости или газа в объеме погруженного тела.

III. Опытная проверка закона Архимеда

Для проверки закона используем прибор «ведерко Архимеда». Подвесим к пружине с указателем ведерко и цилиндрическое тело равных объемов (рис. 151, а). Отметим положение указателя. Затем опустим тело в отливной сосуд, заполненный водой, до уровня носика. Тело вытеснит воду (рис. 151, б), при этом указатель пружины покажет уменьшение веса



Архимед (287–212 гг. до н.э.) – великий древнегреческий математик, физик, механик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики и гидростатики, автор ряда практически важных изобретений.

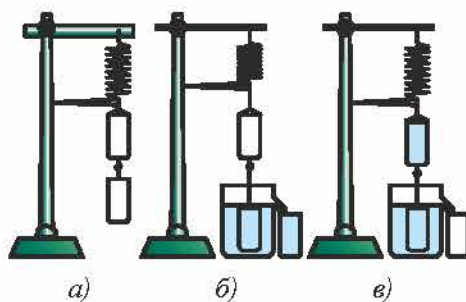


Рис. 151. Опыт с «ведерком Архимеда»

груза. Вытесненную воду нальем в ведро. Указатель вернется в исходное положение (рис. 151, в).

Следовательно, выталкивающая сила, которая привела к уменьшению веса груза, и вес вытесненной воды равны. Закон Архимеда подтвержден.



Эксперимент в классе

Определите методом гидростатического взвешивания плотности веществ трех сплошных тел. При измерении веса тела в воде проследите, чтобы оно полностью погрузилось в жидкость. Сравните полученный результат с плотностью веществ, данных в таблице плотностей. Оцените точность своих измерений.

IV. Определение плотности тел методом гидростатического взвешивания

Если плотность тела, изготовленного из различных веществ, превышает плотность воды, то удобнее определять его плотность гидростатическим взвешиванием. Получим расчетную формулу для этого метода, используя формулу для определения силы Архимеда: $F_A = \rho_{ж} g V_m$.

Выразим объем тела через его вес, так как

$$P_0 = \rho_m g V_m, \text{ то } V_m = \frac{P_0}{\rho_m g}.$$

Подставим полученное выражение в формулу расчета силы Архимеда:

$$F_A = \rho_{ж} g \frac{P_0}{\rho_m g} = \rho_{ж} \frac{P_0}{\rho_m}.$$

Вес тела в воде уменьшается на значение силы Архимеда:

$$P = P_0 - F_A = P_0 - P_0 \frac{\rho_{ж}}{\rho_m}.$$

Выполним математическое преобразование:

$$P_0 \frac{\rho_{ж}}{\rho_m} = P_0 - P.$$

Получим формулу расчета плотности тела: $\rho_m = \frac{P_0}{P_0 - P} \rho_{ж},$

где P – вес тела в жидкости или газе; P_0 – вес тела в вакууме (воздухе); ρ_m – плотность тела; $\rho_{ж}$ – плотность жидкости.

Контрольные вопросы

1. Какова причина возникновения выталкивающей силы?
2. Чему равна выталкивающая сила согласно выводу из опыта Архимеда?
3. От каких величин зависит сила Архимеда?
4. На какое значение изменяется вес тела при его погружении в жидкость (газ)?



Упражнение

26

1. Одинаковы ли выталкивающие силы, действующие в воде на гранитный брусок объемом 200 см^3 и на железный предмет такого же объема?
2. Гранитный камень объемом 10 дм^3 лежит на дне реки. Какую силу нужно приложить, чтобы поднять его в воде, в воздухе? Плотность гранита примите равной 3 г/см^3 .
3. Диаметр поперечного сечения атомной подводной лодки составляет 10 м . Определите разницу в давлениях воды на дно и палубу лодки при ее полном погружении в море? В чем преимущества и недостатки атомных подводных лодок?



Упражнение

26д

1. На заводе «Зенит» в Уральске в 2006 году был построен первый патрульный катер проекта «Барс». Определите выталкивающую силу, действующую на катер, если подводная часть его составляет 220 м^3 (рис. 152).
2. Железобетонная плита размером $3,5 \times 1,5 \times 0,2 \text{ м}$ полностью погружена в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на плиту.
3. Определите показания пружинных весов при взвешивании в воде тел объемом 100 см^3 из алюминия, железа, меди, свинца.



Рис. 152. Патрульный катер

Творческое задание

В дополнительной литературе найдите легенду о короне царя Гиерона. Решите задачу Архимеда, предположив, что корона в воздухе весит 20 Н , а в воде – $18,75 \text{ Н}$. Считая, что в корону подмешено только серебро, определите в ней массу золота и серебра. Примите значение плотности золота равным $20\,000 \text{ кг/м}^3$, плотность серебра – $10\,000 \text{ кг/м}^3$.

§ 29. Условия плавания тел

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- исследовать и формулировать условия плавания тел в жидкостях и газах;
- сравнить значение веса тела и силы Архимеда в случае, когда тело плавает на поверхности жидкости.

Ключевые слова:

точка приложения силы Архимеда, равновесие, ареометр.

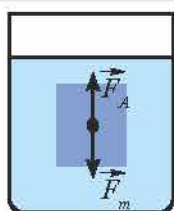


Рис. 153. При $F_A = F_m$ тело плавает внутри жидкости

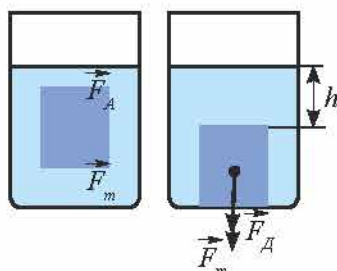


Рис. 154. При $F_m > F_A$ тело тонет

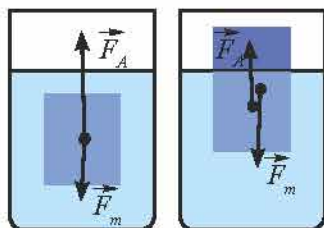


Рис. 155. При $F_m < F_A$ тело всплывает

На тело, погруженное в жидкость, действуют сила тяжести и сила Архимеда. Будет тело всплывать, тонуть или плавать внутри жидкости, зависит от соотношения этих сил.

I. Тело плавает внутри жидкости

Если сила тяжести равна силе Архимеда $F_A = F_m$, то тело может находиться в равновесии в любой точке жидкости (рис. 153).

В этом случае плотность тела равна плотности жидкости: $\rho_m = \rho_{ж}$.

Докажем это. Тело находится в равновесии в том случае, если силы, действующие на него, равны: $F_A = F_m$, или

$$\rho_{ж} g V_m = \rho_m g V_m,$$

сокращая равные величины, получим:

$$\rho_{ж} = \rho_m.$$

II. Тело тонет

Если сила тяжести больше, чем сила Архимеда $F_m > F_A$, то тело тонет (рис. 154).

В этом случае плотность тела больше, чем плотность жидкости: $\rho_m > \rho_{ж}$.

Если утонувшее тело плотно ляжет на дно, то на тело сила Архимеда действовать не будет. Вода не сможет проникнуть между поверхностями соприкосновения тела и дна сосуда. Давление на нижнюю грань исчезнет. На тело будут действовать сила тяжести и сила давления воды высотой h (рис. 154).

III. Тело всплывает

Если сила тяжести при полном погружении тела меньше выталкивающей силы $F_m < F_A$, то тело всплывает (рис. 155).

Оно будет всплывать до тех пор, пока сила Архимеда не уменьшится до значения силы тяжести:

$$F_A = F_m.$$

Уменьшение силы Архимеда происходит за счет уменьшения той части объема тела, которая погружена в жидкость $V_{п.ч.}$:

$$F_A = \rho_{ж} g V_{п.ч.}$$

Всплывают все тела, плотность которых меньше плотности жидкости:

$$\rho_m < \rho_{ж}.$$

IV. Расчет объема погруженной части плавающих на поверхности жидкости тел

Чем больше плотность тела, тем глубже оно погружается в жидкость. Найдем соотношение плотностей и объемов для тела и вытесненной этим телом жидкости. Запишем условие плавания тел на поверхности жидкости:

$$F_A = F_m \text{ или } \rho_{ж} g V_{п.ч.} = \rho_m g V_m.$$

Следовательно: $\frac{\rho_{ж}}{\rho_m} = \frac{V_m}{V_{п.ч.}}.$

Если соотношение плотностей равно $\frac{\rho_{ж}}{\rho_m} = \frac{1}{2},$

то объем погруженной части составляет половину объема тела.

Если соотношение плотностей равно

$$\frac{\rho_{ж}}{\rho_m} = \frac{1}{4}, \text{ то } V_{п.ч.} = \frac{1}{4} V_m.$$

Рис. 156. Дельфины легко погружаются в толщину воды и всплывают на ее поверхности



Задание

Определите плотность тела, если в воде тело погружено на 4/5 части своего объема.



Ответьте на вопросы

При каком условии дельфины всплывают на поверхность воды (рис. 156)?





Интересно знать!

Ареометр

Зависимость глубины погружения от соотношения плотностей тела и жидкости используется в ареометрах (рис. 157).

Прибор изобретен в 1768 г. французским химиком Антуаном Боме. Ареометры XVIII века были очень похожи на современные. Они чаще всего изготавливались из стекла. В шарообразную часть помещали небольшое количество дробин или ртути, в верхней части располагали полоску бумаги со шкалой. Как правило, деления были предназначены для жидкостей, плотность которых меньше или больше, чем у воды. На рис. 157 изображен ареометр для измерения плотности жидкостей от $0,71 \text{ г/см}^3$ до $0,75 \text{ г/см}^3$. Ареометры используют для определения жирности молока (лактометр), процентного содержания соли, сахара в растворе (рис. 158).

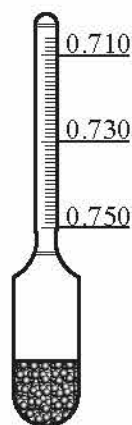


Рис. 157. Ареометр

V. Точка приложения силы Архимеда

Действие силы зависит не только от ее величины и направления, но и от точки приложения. Сила Архимеда приложена не к центру тела, а к центру погруженной части тела (рис. 159). Этим объясняется обычная для нас картина: бревна плывут в горизонтальном положении. Для того чтобы в воде удержать бревно в вертикальном положении, нужно приложить большее усилие, чем на суше. Под действием пары сил: силы тяжести и силы Архимеда бревно в воде принимает горизонтальное положение (рис. 160). На суше это происходит только под действием силы тяжести, сила Архимеда в воздухе незначительна.



Рис. 158. Бытовой ареометр для различного вещества

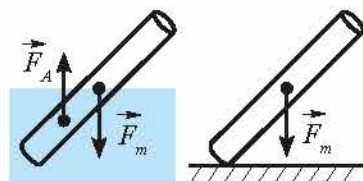


Рис. 159. Сила Архимеда приложена к центру погруженной части тела



Рис. 160. Для изменения горизонтального положения к бревну необходимо приложить силу



Если тело полностью находится внутри воды, то точки приложения силы тяжести и силы Архимеда совпадают. Тело внутри жидкости может плавать в любом положении без особых усилий. Морские животные: тюлени, моржи, неуклюжие на суше, грациозны в своих движениях под водой.

VII. Расположение несмешивающихся жидкостей в сосуде

Если в сосуд налить несмешивающиеся жидкости разной плотности, то они расположатся слоями (рис. 161). При этом более плотная жидкость займет нижний слой, менее плотная жидкость — верхний слой: $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$. Происходит это под воздействием выталкивающей силы.

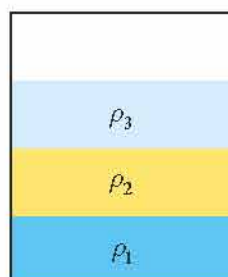


Рис. 161. Несмешивающиеся жидкости располагаются слоями



Эксперимент в классе

Рассмотрите иллюстрацию эксперимента, основанного на условии плавания тел (рис. 162). Повторите опыт, используя доступные для вас несмешивающиеся жидкости и тела различной плотности. Какое практическое применение может получить этот эксперимент?



Рис. 162. Тело плавает внутри жидкости равной плотности



Ответьте на вопросы

1. Почему уровень воды в сосуде с водой не повышается при таянии плавающего в нем большого куска льда?
2. Почему лед тонет в бензине?
3. Почему невозможно потушить керосин водой?
4. Почему плавает большое судно, а гвоздь, упавший в воду, тонет?
5. Почему морские животные не нуждаются в прочных скелетах?
6. Почему перевозки нефтепродуктов морским путем создают угрозу загрязнения вод?
7. На каком физическом явлении основано действие отстойников для очистки воды? Достаточно ли этого способа очистки? Назовите местные источники загрязнения воды.